

Modelos de Inteligencia Artificial Multisensor

Estimación de Biomasa en Bosques Andinos y Pastizales del Ecotono Bosque-Estepa

Datos Ópticos: Sentinel-2 y Landsat

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

Curso de posgrado · Esquel, Chubut · 14 al 19 de septiembre de 2026

Índice de la presentación

Cinco bloques para pasar de la reflectancia a estimaciones de biomasa

1

Contexto

Evolución de las misiones ópticas y el bosque andino-ecotono de Chubut: ¿por qué estimar biomasa con sensores ópticos?

2

Sensores

Sentinel-2 MSI y Landsat 9 OLI-2/TIRS-2: bandas, resolución espacial y revisita.

3

Procesamiento

Niveles de producto, correcciones, nubes, nieve y compuestos; plataformas de acceso y superresolución con IA (S2DR4).

4

Predictores

Índices espectrales, texturas, tasseled cap y métricas de series temporales.

5

Modelado

Ajuste y validación con parcelas y GEDI, saturación, sinergia multisensor, caso de estudio y flujo reproducible.

Objetivos técnicos

1

Comprender

Comprender qué mide un sensor óptico y qué relación guarda con la biomasa aérea.

2

Procesar

Construir compuestos libres de nubes con corrección atmosférica y topográfica.

3

Derivar

Derivar índices, texturas y métricas fenológicas como predictores de biomasa.

4

Modelar

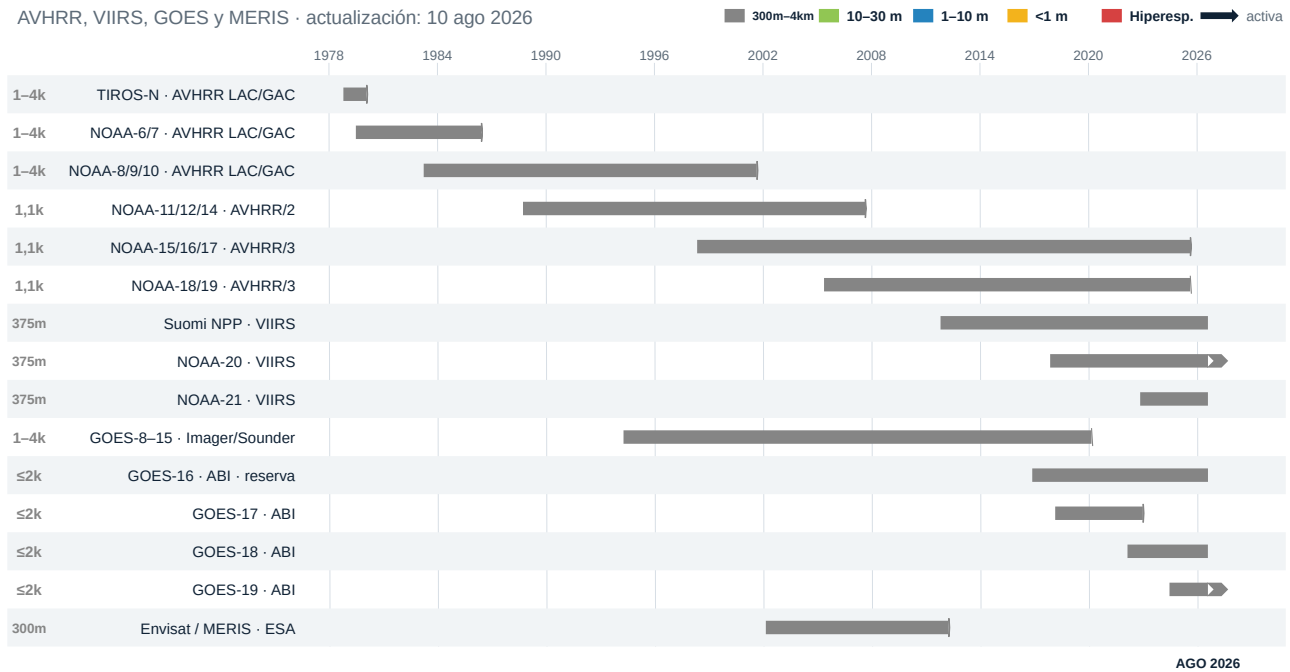
Ajustar y validar modelos con parcelas y huellas GEDI, comunicando la incertidumbre.



Satélites meteorológicos y ambientales

AVHRR, VIIRS, GOES y MERIS · actualización: 10 ago 2026

1 · Contexto



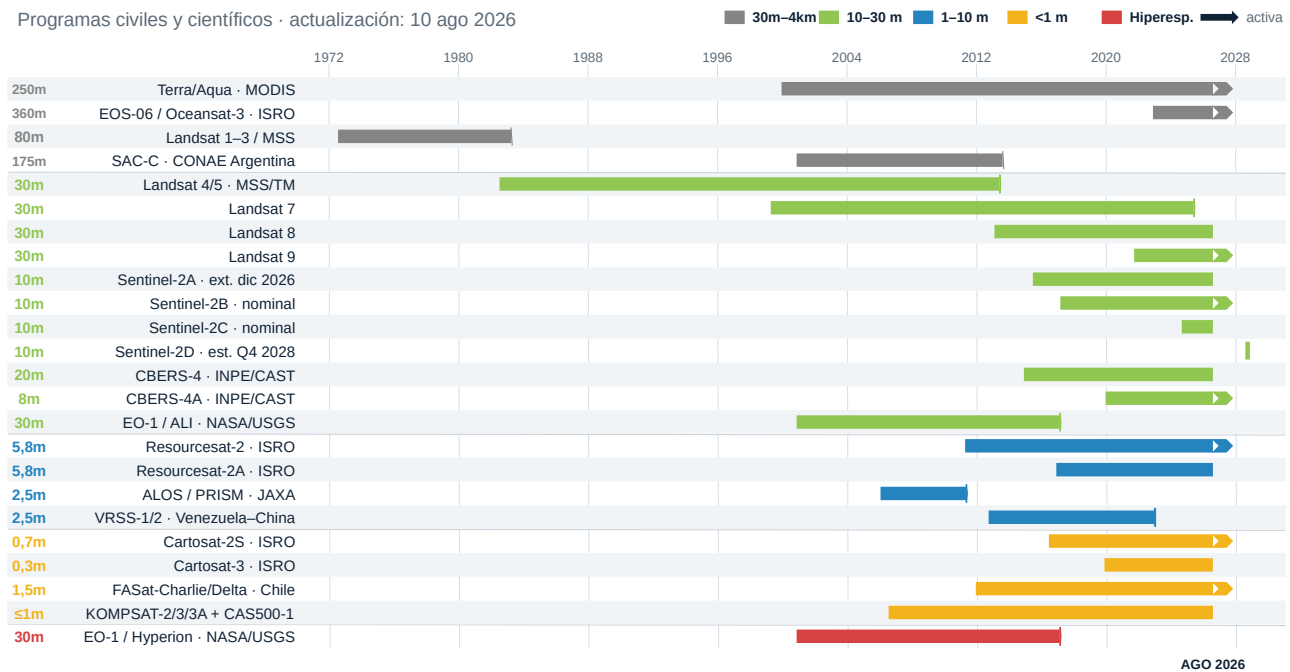
Flecha = activa · Barra cerrada = finalizada · Marca tras AGO 2026 = lanzamiento previsto · Columna izquierda: resolución espacial (GSD) del sensor
Datos Ópticos Héctor Francisco del Valle

5/53

Misiones ópticas públicas y regionales

Programas civiles y científicos · actualización: 10 ago 2026

1 · Contexto



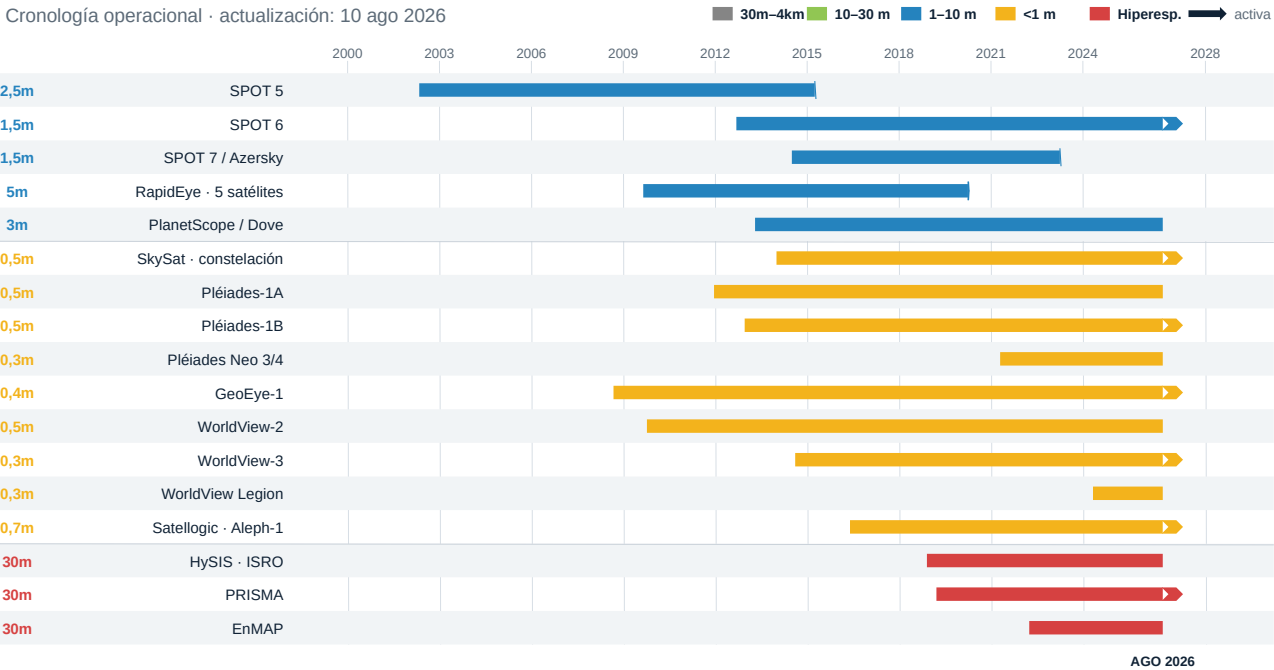
Flecha = activa · Barra cerrada = finalizada · Marca tras AGO 2026 = lanzamiento previsto · Columna izquierda: resolución espacial (GSD) del sensor
Datos Ópticos Héctor Francisco del Valle

6/53

Misiones ópticas comerciales e hiperespectrales

1 · Contexto

Cronología operacional · actualización: 10 ago 2026



Flecha = activa · Barra cerrada = finalizada · Marca tras AGO 2026 = lanzamiento previsto · Columna izquierda: resolución espacial (GSD) del sensor
Datos Ópticos Héctor Francisco del Valle

7/53



Recorte KH-9 HEXAGON; 06/04/1979 colorizado interpretativamente, Esquel-Trevelin, EPSG:32719, 10 m.



Sentinel-2B RGB 4-3-2, 04/04/2026, Esquel-Trevelin, normalizada globalmente a la paleta de la KH-9 original, 10 m.

1 · Contexto

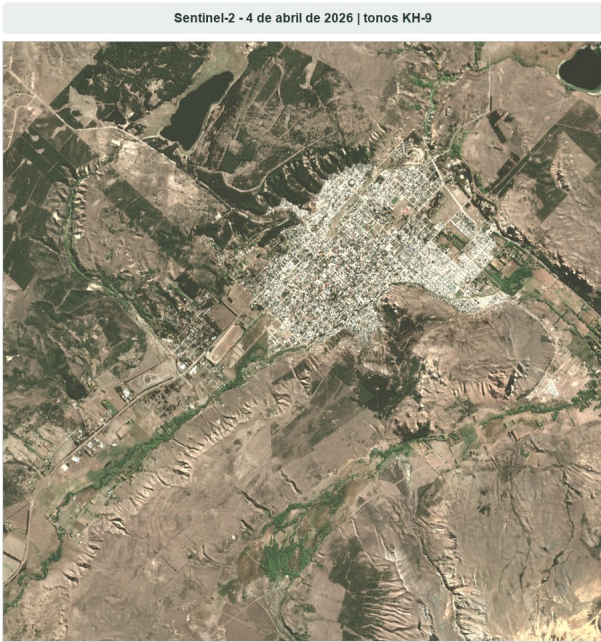
Datos Ópticos

Héctor Francisco del Valle

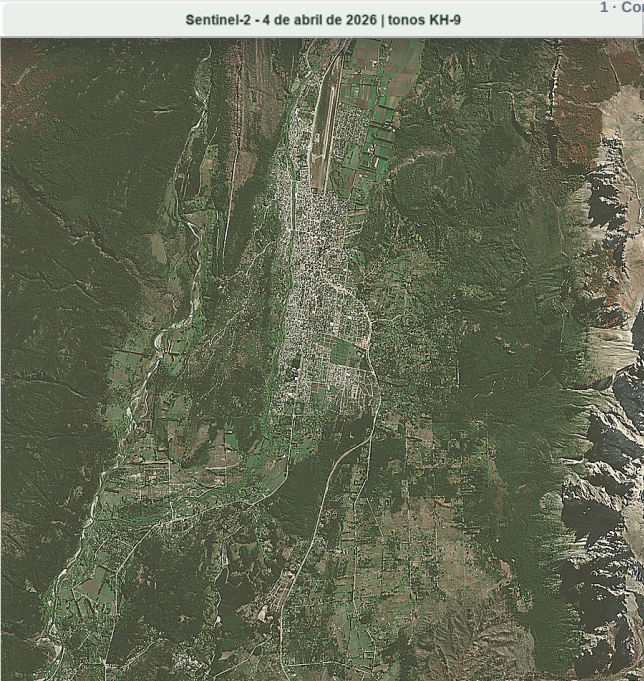
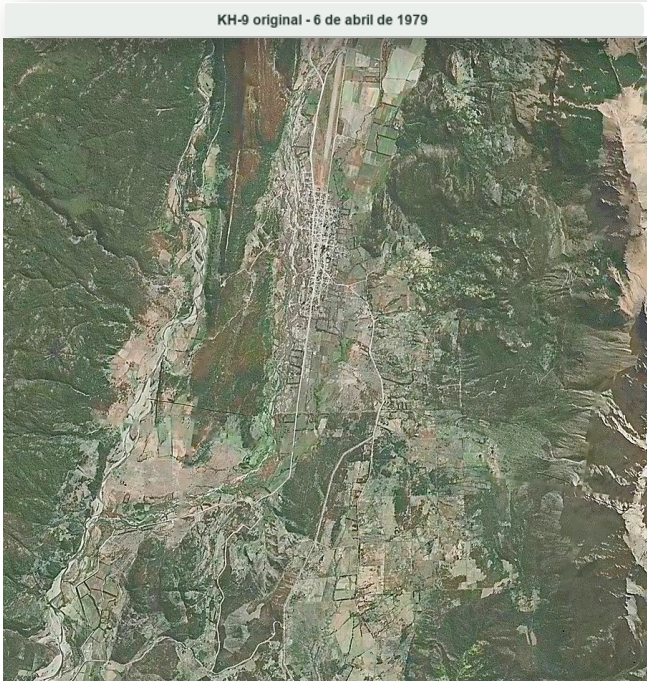
8/53

Crecimiento urbano y periurbano de Esquel

Mismo recorte de 10 x 10 km | Pixel 10 m | EPSG:32719



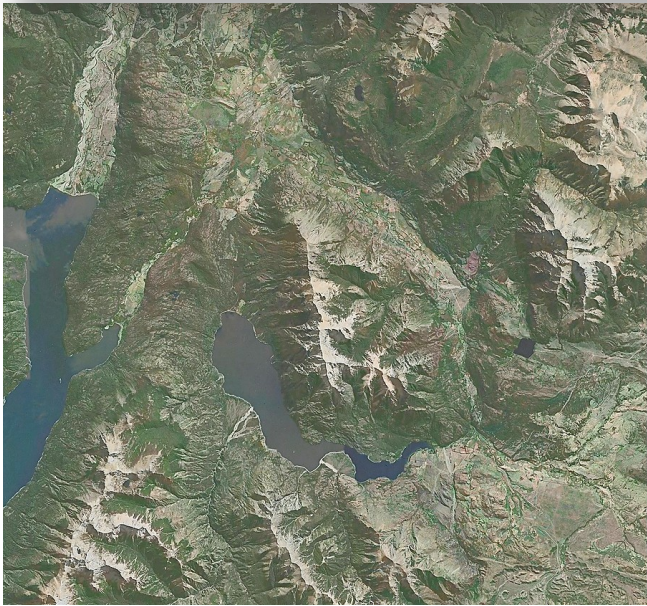
La imagen de 2026 conserva su geometría y detalle; solo se armonizó globalmente su paleta para facilitar la lectura temporal.



El Bolsón

KH-9 original - 6 de abril de 1979

Sentinel-2 - 4 de abril de 2026 | tonos KH-9



Lago Puelo, Epuyén y El Hoyo

Datos Ópticos

Héctor Francisco del Valle

11/53

KH-9 original - 6 de abril de 1979

Sentinel-2 - 4 de abril de 2026 | tonos KH-9



Trevelin

Datos Ópticos

Héctor Francisco del Valle

12/53

Misiones nuevas para biomasa (2025-2031)

1 · Contexto

Radar en banda P y L, lidar recuperado y Landsat 10 (act. 10 ago 2026)

Biomass (ESA)

Primer SAR en banda P en órbita, lanzado en abril de 2025; operativa desde enero de 2026.

NISAR (NASA-ISRO)

Radar en bandas L y S lanzado en julio de 2025; datos de banda L públicos desde julio de 2026.

Landsat 10

Sucesora de Landsat 9 con 26 bandas; lanzamiento previsto hacia 2031.

Implicación para biomasa

La banda P y el lidar reducen la saturación del óptico.

Misión	Estado (agosto 2026)
Biomass	operativa; biomasa y altura a 200 m
NISAR	datos de banda L abiertos
GEDI	reactivado en la ISS desde 2024
Landsat 10	prevista hacia 2031; 26 bandas

Fuente: ESA Biomass Mission (2026); NASA/ISRO NISAR y ASF DAAC (2026); USGS/NASA Landsat 10; GEDI UMD.

Bosque andino y ecotono chubutense

1 · Contexto

Gradiente oeste-este, tipos funcionales y desafíos para la señal óptica

Ubicación

Franja cordillerana de Chubut y su transición hacia la estepa, con fuerte gradiente de precipitación.

Composición

Lenga, ñire, coihue, ciprés y alerce; hacia el este, matorral, mallines y pastizal.

Señal óptica

El ecotono mezcla suelo, pastizal y árboles dentro de un mismo píxel de 10 a 30 m.

Consecuencia

Estratificar bosque alto, matorral, mallín, área quemada y plantación antes de modelar.



Bosque andino patagónico en el área Los Alerces.

Fuente: imagen LAC Geo / PN Los Alerces. Contexto: CIEFAP–SNMBN; Chubut OTBN.

De inventario a teledetección óptica

1 · Contexto

De la reflectancia de superficie a la estimación de biomasa: alcances e incertidumbre

Inventario de campo

Las parcelas son precisas, pero costosas y espacialmente limitadas.

Estimación indirecta

El óptico cubre grandes superficies con revisita frecuente y datos de acceso libre.

¿Qué mide el sensor?

Reflectancia de superficie: verdor, agua foliar y heterogeneidad horizontal del dosel.

Límite conceptual

La biomasa no se mide: se infiere de una relación estadística que debe validarse.

Cadena metodológica

Del árbol medido al mapa continuo de biomasa

1 · Parcela

Medición directa de árboles en campo.

2 · Alometría

Ecuaciones que convierten medidas en biomasa.

3 · Reflectancia

Principalmente productos del Sentinel-2 y Landsat 9 corregidos.

4 · Predictores

Índices, texturas y métricas fenológicas.

5 · Mapa

Predicción continua con incertidumbre asociada.

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; USGS Landsat 9 Data Users Handbook; Chave et al. (2014).

Sentinel-2: el sensor MSI

2 · Sensores

Constelación multi-satélite con 13 bandas y revisita de cinco días

Constelación

2B y 2C operativos; 2A en extensión hasta dic 2026.

Bandas y resolución

13 bandas: 10 m en visible y NIR, 20 m en red edge y SWIR, 60 m en las atmosféricas.

Utilidad forestal

El red edge y el SWIR responden a clorofila, agua foliar y densidad del dosel.

Cobertura del área

La cordillera de Chubut se cubre con buena frecuencia en la ventana estival.



Sentinel-2 observa la superficie terrestre en trece bandas espectrales.

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; ESA Sentinel-2 MSI Technical Guide; Drusch et al. (2012).

Landsat 9: OLI-2 y TIRS-2

2 · Sensores

Continuidad de una serie de más de cinco décadas con radiometría mejorada

Instrumentos

OLI-2 mide en el visible, el infrarrojo cercano y el SWIR; TIRS-2 aporta dos bandas térmicas.

Resolución

30 m en las bandas multiespectrales y 15 m en la pancromática.

Revisita

16 días; combinado con Landsat 8 se obtienen observaciones cada ocho días.

Valor agregado

Cuantificación de 14 bits y continuidad histórica para analizar cambios de largo plazo.



Landsat 9 continúa la serie de observación terrestre iniciada en 1972.

Fuente: USGS Landsat 9 Data Users Handbook; USGS/NASA Landsat Missions; Masek et al. (2020).

Sentinel-2 y Landsat 9

2 · Sensores

¿Qué aporta cada sensor y cómo se complementan?

Resolución espacial

10 a 20 m frente a 30 m: Sentinel-2 discrimina mejor rodales pequeños y bordes.

Frecuencia e historia

Sentinel-2 aporta más revisita; Landsat, una serie mucho más extensa.

Espectro

Sentinel-2 suma tres bandas de red edge; Landsat 9 aporta el infrarrojo térmico.

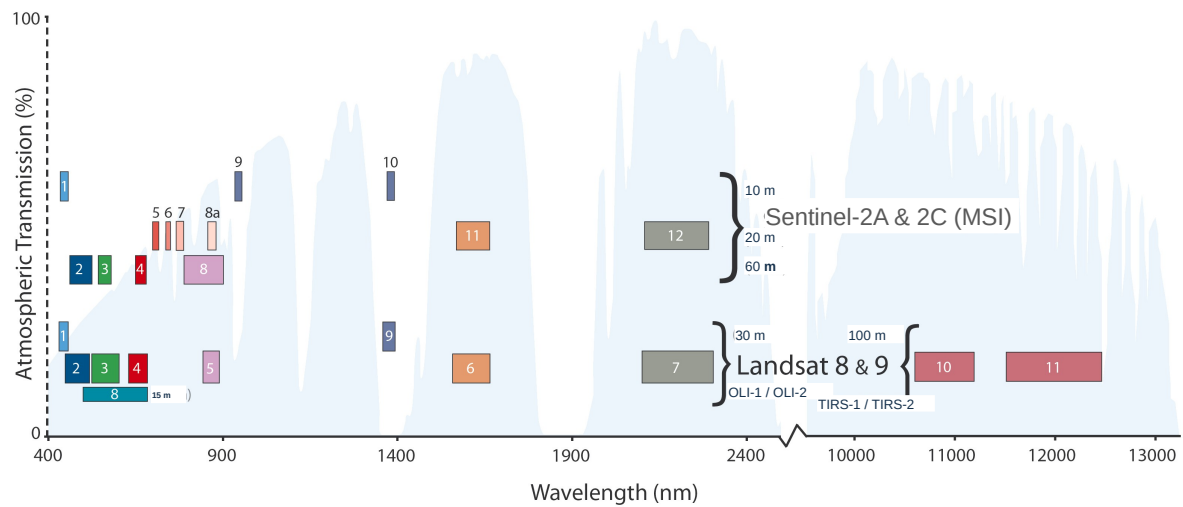
Uso combinado

Armonizados (HLS) generan series densas para compuestos estivales.

Atributo	Sentinel-2 MSI	Landsat 9 OLI-2
Resolución	10 y 20 m	30 m
Bandas	13 espectrales	9 ópticas y 2 térmicas
Revisita	5 días	16 días
Red edge	3 bandas	no dispone
Serie	desde 2015	Landsat desde 1972

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; USGS Landsat 9 Data Users Handbook; NASA HLS v2.0.

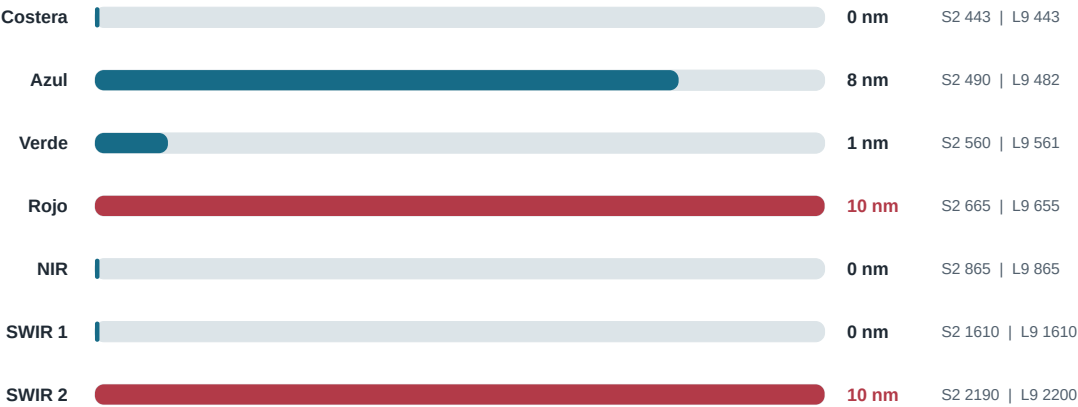
El gráfico oficial muestra siete regiones reflectivas directamente comparables



Las cajas indican ubicación y ancho espectral; el fondo gris representa transmisión atmosférica. Landsat añade pancromática y térmicas; Sentinel-2 añade tres red-edge y NIR ancho. Fuente: NASA HLS, Spectral Band Comparison Tool.

Las mayores diferencias centrales están en rojo y SWIR 2

Diferencia absoluta entre longitudes de onda centrales (nm)



La cercanía de centros favorece la comparabilidad, pero el ancho y la forma completa de la respuesta espectral relativa también influyen en la reflectancia medida.

Sentinel-2 aporta bandas red-edge sin equivalente directo en Landsat 9



Ventaja temática

Las tres bandas red-edge describen la transición entre absorción roja y alta reflectancia NIR. Son especialmente sensibles a clorofila, estructura del dosel y estrés vegetal.

Implicación comparativa

No deben forzarse equivalencias banda-a-banda con OLI-2. B08 es útil a 10 m, pero B8A se aproxima mejor al NIR de Landsat 9 para series armonizadas.

Productos y niveles de procesamiento

Del número digital a la reflectancia de superficie comparable entre fechas

Nivel 1C o 1TP

Reflectancia en el techo de la atmósfera: no comparable entre fechas ni sensores.

Nivel 2A o L2

Reflectancia de superficie con corrección atmosférica y máscaras de calidad.

Armonización HLS

HLSS30 y HLSL30 llevan ambos sensores a 30 m y a una geometría común.

Recomendación

Trabajar siempre en reflectancia de superficie y declarar el algoritmo utilizado.

Objetivo	Producto	Advertencia
Serie densa	HLS S30/L30	Remuestreo a 30 m
Detalle de rodal	Sentinel-2 L2A	nubes y sombras
Serie histórica	Landsat C2 L2	cambio de sensor
Térmico	Landsat 9 TIRS-2	100 m remuestreado

Fuente: ESA Sentinel-2 L2A Algorithm (Sen2Cor); USGS Landsat Collection 2 Level-2; NASA HLS v2.0.

Plataformas de acceso y procesamiento

3 · Procesamiento

¿Dónde obtener y procesar Sentinel-2, Landsat y HLS a escala regional?

Copernicus Data Space

Archivo completo de Sentinel-2 L1C y L2A, con APIs STAC y openEO de búsqueda y descarga.

Google Earth Engine

Landsat Collection 2, Sentinel-2 y HLS; procesamiento en la nube, sin descargar escenas.

Microsoft Planetary Computer

Catálogo STAC abierto con HLS, Landsat y Copernicus DEM, integrado con Python.

Reproducibilidad

Declarar colección, versión, fechas y código de consulta del compuesto.

Plataforma	Uso típico en el curso
Data Space	descarga oficial de L2A y series
Earth Engine	compuestos y métricas a escala
Planetary C.	flujos Python con catálogo STAC
EarthExplorer	descarga directa de Landsat C2

Fuente: ESA Copernicus Data Space Ecosystem; Google Earth Engine Data Catalog; Microsoft Planetary Computer; USGS EarthExplorer.

Máscaras de calidad: SCL y QA_PIXEL

3 · Procesamiento

¿Qué píxeles se conservan y cuáles se descartan?

¿Qué es la SCL?

Banda de clasificación de escena de Sentinel-2 Nivel 2A (20 m) generada por Sen2Cor.

Criterio de aceptación

Se retienen las clases 4 y 5 (vegetación y suelo no vegetado); el resto se descarta.

Equivalente en Landsat 9

QA_PIXEL codifica en bits nube, sombra, cirros, nieve y agua.

Buena práctica

Dilatar el borde de nube y sombra.

Valor SCL	Clase	Decisión
4	Vegetación	conservar
5	Suelo no vegetado	
3	Sombra de nube	descartar
8, 9 y 10	Nube media, alta y cirros	
11	Nieve o hielo	

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide (Sen2Cor SCL); USGS Landsat 9 Data Users Handbook (QA_PIXEL).

Nubes, sombras y calidad del píxel

El enmascarado como primer filtro de las observaciones ópticas

Máscaras disponibles

SCL en Sentinel-2 y QA_PIXEL en Landsat identifican nube, sombra, nieve y agua.

Sombra de nube y de relieve

En valles cordilleranos la sombra limita tanto como la nube misma.

Nieve estacional

Las fechas con nieve alteran el SWIR y los índices de verdor: deben descartarse.

Criterio de transparencia

Documentar cuántas observaciones elimina cada máscara, por fecha y por estrato.

Criterios de aceptación

- **SCL 4 y 5** como píxel válido de vegetación y suelo
- **QA_PIXEL** sin nube, sombra ni nieve
- **cobertura de nubes** de escena bajo el umbral fijado
- **ángulo solar** suficiente para evitar sombra de relieve
- **píxel** dentro de la máscara de bosque nativo

Fuente: ESA Sentinel-2 L2A Algorithm (Sen2Cor); USGS Landsat Collection 2 QA bands; Zhu y Woodcock (2012).

IA en ópticos: superresolución S2DR4

¿Puede el aprendizaje profundo llevar Sentinel-2 de 10 m a 1 m?

¿Qué es S2DR4?

Superresolución profunda (Gamma Earth): reconstruye Sentinel-2 a 1 m efectivo.

Limpieza de escena

Remueve nubes, sombra de nubes, bruma y humo de incendios al reconstruir.

Cómo opera

Procesa parches de 4×4 km y entrega GeoTIFF de 12 bandas (sin B10) preservando el espectro.

Cautela para biomasa

Es síntesis generativa: útil para textura y contexto; validar antes de cuantificar.

Aspecto	S2DR4 (Gamma Earth)
Entrada	escena Sentinel-2 L2A (10-60 m)
Salida	12 bandas a 1 m, parches de 4×4 km
Limpieza	nubes, sombras, bruma y humo
Uso prudente	verificar contra la escena original

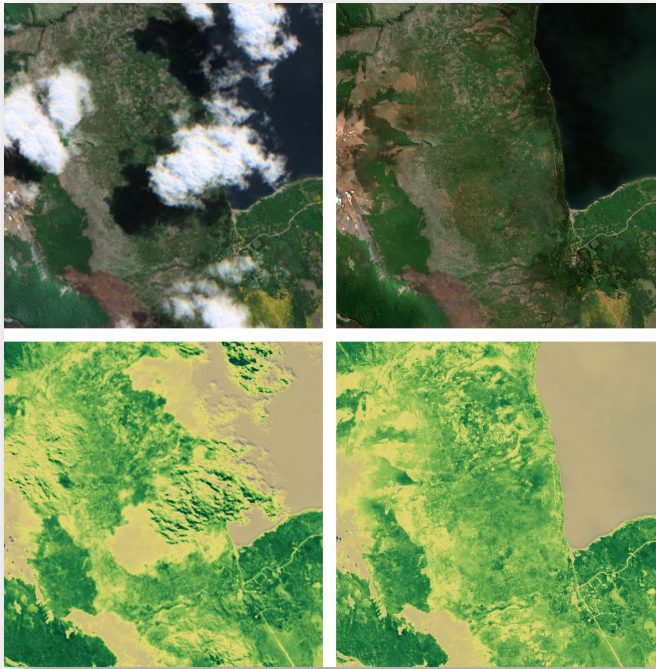
Fuente: Gamma Earth, Sentinel-2 Deep Resolution S2DR3/S2DR4 (Akhtman, 2023-2025).

Comparación espacial 10 m → 1 m

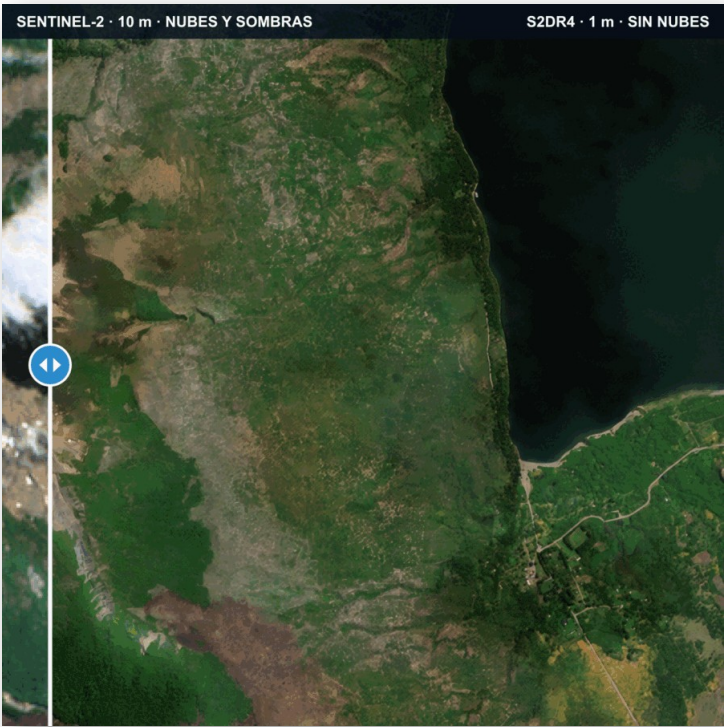
Nubes y sombras · color verdadero 4-3-2 · EVI ·
parche de 4 × 4 km

SENTINEL-2 REAL A 10 m · INFERENCIA OFICIAL S2DR4 A 1 m

Los Alerces / Futalaufquen · tesela 18GYT



Inferencia T18GYT-cda9d5124 · 20 nov 2025





Datos Ópticos

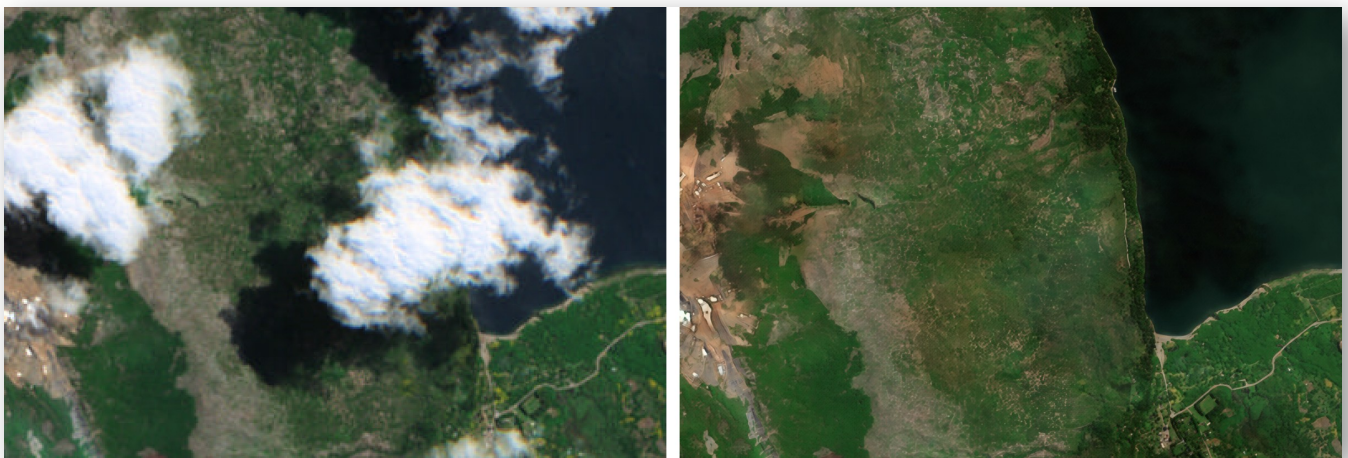
Héctor Francisco del Valle

29/53

PARCHE 4 × 4 KM · MISMA EXTENSIÓN

Nubes y sombras: 10 m → 1 m

Izquierda: Sentinel-2 real del 20/11/2025 · Derecha: salida 1 m sin obstrucciones



IZQUIERDA · 10 m CON NUBES | DERECHA · S2DR4 REAL A 1 m SIN NUBES

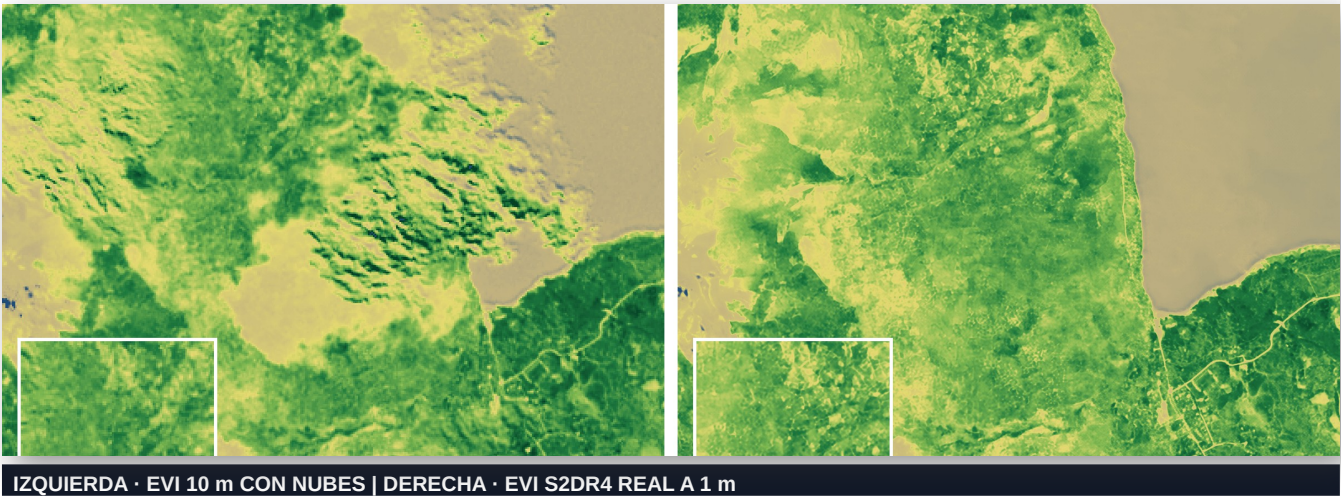
Datos Ópticos

Héctor Francisco del Valle

30/53

EVI: nubes a 10 m → S2DR4 a 1 m

$$EVI = 2,5 \times (B8 - B4) / (B8 + 6B4 - 7,5B2 + 1)$$



Misma escena y fecha · B02, B04 y B08 · rampa común -0,2 a 1,0

Recuadros blancos: zoom comparativo de 1 km

Corrección topográfica en laderas

3 · Procesamiento

Efecto del relieve sobre la reflectancia y su normalización

Problema

Una misma cobertura refleja distinto según pendiente, orientación y hora solar.

Corrección

Métodos C, SCS+C o Minnaert normalizan la iluminación con un modelo de elevación.

Insumos

Modelo de elevación de calidad y geometría solar registrada en cada escena.

Uso como predictor

Elevación, pendiente y orientación entran además como covariables del modelo.

Variable	Uso en biomasa
Elevación	pisos de vegetación
Pendiente	iluminación y productividad
Orientación	radiación y humedad
Sombra de relieve	píxeles a descartar

Fuente: Soenen et al. (2005); Copernicus DEM; CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico.

Fenología y ventana de adquisición

3 · Procesamiento

Cuándo observar para que las imágenes resulten comparables

Especies caducifolias

Lenga y ñire cambian radicalmente la reflectancia entre estaciones.

Pastizal del ecotono

El verdor del pastizal responde a la lluvia y satura antes que el bosque.

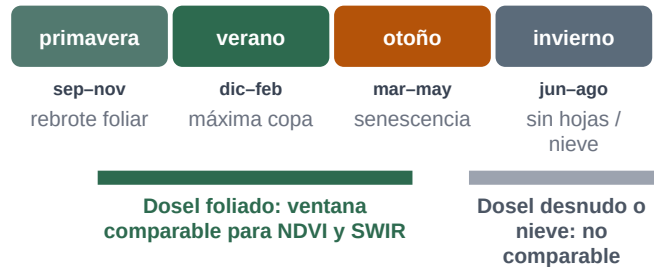
Ventana recomendada

Verano tardío: máxima expresión foliar, mínima nieve y baja sombra de relieve.

Criterio de comparación

Comparar siempre fechas del mismo estado fenológico y del mismo sensor.

Ciclo anual del dosel y ventana óptica útil (hemisferio sur)



Comparar siempre adquisiciones del mismo estado fenológico.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; Chubut OTBN.

Índices espectrales para biomasa

4 · Predictores

Del verdor a la humedad del dosel: qué aporta cada índice

Verdor

NDVI y EVI resumen la actividad fotosintética; EVI resiste mejor la saturación.

Agua foliar

NDMI y NBR usan el SWIR y responden a humedad del dosel y a daño por fuego.

Suelo expuesto

SAVI y MSAVI corrigen el efecto del suelo en el ecotono y el pastizal raro.

Advertencia

Ningún índice mide biomasa: son proxis correlacionados que deben validarse.

Índice	Bandas	Uso
NDVI	NIR y rojo	verdor y cobertura
EVI	NIR, rojo y azul	menor saturación
SAVI / MSAVI	NIR y rojo	suelo expuesto
NDMI	NIR y SWIR1	agua foliar
NBR	NIR y SWIR2	severidad de fuego

Fuente: Huete et al. (2002); Key y Benson (2006); Wilson y Sader (2002); ESA Sentinel-2 MSI Technical Guide.

¿Qué aporta cada familia de predictores?

Índices, textura, series temporales y terreno: pesos y limitaciones

Índices espectrales

Capturan verdor y humedad, pero saturan en dosel denso.

Textura

La varianza local en ventanas describe la heterogeneidad estructural del rodal.

Series temporales

Las métricas fenológicas separan bosque, matorral y pastizal.

Terreno

Elevación, pendiente y orientación aportan el contexto de sitio.

Aporte relativo a la predicción de biomasa

Peso conceptual, no medido

Índices espectrales

verdor y humedad foliar



Textura

GLCM y varianza local



Series temporales

métricas fenológicas



Topografía

sitio y clima



menor aporte mayor aporte

Fuente: Lu (2006); Kelsey y Neff (2014); Chrysafis et al. (2017); ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide.

Series temporales

De la escena aislada a la métrica estacional

Compuesto estacional

La mediana o los percentiles del verano reducen nubes y ruido residual.

Métricas fenológicas

Inicio, máximo, amplitud e integral de la estación de crecimiento.

Ventaja en el ecotono

La dinámica temporal separa pastizal y matorral mejor que una sola fecha.

Verificación previa

Contar observaciones válidas por píxel antes de confiar en el compuesto.

De la serie de escenas al compuesto

Observaciones válidas, síntesis estival y fenología.



escenas válidas por mes tras el enmascarado

compuesto estival: mediana de reflectancia

inicio

amplitud

integral

métricas fenológicas de la estación de crecimiento

Fuente: NASA HLS v2.0; USGS Landsat Collection 2; ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide.

Saturación de la señal óptica

¿Por qué el verdor deja de responder cuando la biomasa sigue creciendo?

¿Qué ocurre?

A partir de cierta densidad de dosel el NDVI se estabiliza y deja de responder a la biomasa.

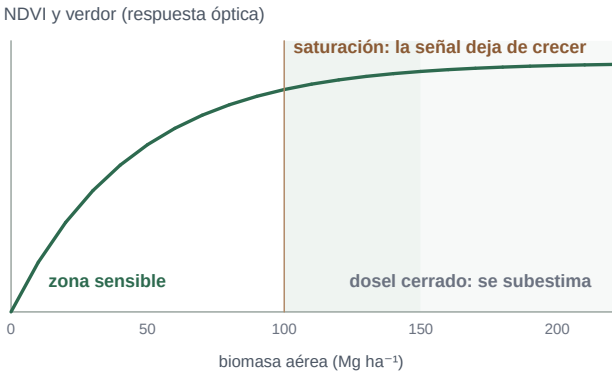
Umbrales orientativos

En bosque templado denso la saturación suele reportarse entre 100 y 150 Mg ha⁻¹.

¿Cómo mitigarla?

Combinar SWIR, textura, series temporales y datos de estructura de GEDI o SAR.

¿Cómo se lee la saturación?



Umbral reportado: 100-150 Mg ha⁻¹; la lenga densa local (420-490) opera saturada.

Fuente: Lu (2006); Zhao et al. (2016); Duncanson et al. (2022). Elaboración propia.

Parcelas de campo y alometría

Las parcelas de campo como referencia de calibración y validación

¿Qué se mide?

DAP, altura, especie, estado sanitario y límites exactos de la parcela.

¿Cómo se convierte?

Ecuaciones alométricas locales o regionales bien documentadas.

Correspondencia espacial

Parcelas acordes al píxel objetivo: ~25 m para Sentinel-2 y ≥30 m para Landsat.

Diseño del muestreo

Separar parcelas de calibración, de validación y de evaluación independiente.



Medición de DAP y altura en el rodal: la base alométrica de toda estimación.

Fuente: ilustración generada con IA (referencia visual). Datos: Chave et al. (2014); CIEFAP/SNMBN; Chubut OTBN.

Modelos de estimación

5 · Modelado

Selección del algoritmo y calidad de los datos de entrada

Regresión lineal

Interpretable; útil para diagnosticar sesgo y saturación.

Random Forest

Modela la no linealidad, pero comprime los extremos y no extrapola.

XGBoost y LightGBM

Mayor precisión a cambio de ajuste fino y control del sobreajuste.

Modelos con incertidumbre

La regresión cuantílica y los procesos gaussianos entregan intervalos de predicción.

Modelo	Fortaleza	Cuidado
Lineal	interpretable	no linealidad
Random Forest	robusto	no extrapola
XGBoost	preciso	sobreajuste
Cuantílica/GPR	incertidumbre	costo de cómputo

Fuente: Lu (2006); Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Chrysafis et al. (2017).

Validación espacial

5 · Modelado

Validación cruzada espacial para controlar la autocorrelación

Partición por bloques

Usar bloques espaciales o agrupación por cuenca y por escena.

Riesgo de la partición aleatoria

Sobreestima el desempeño por autocorrelación espacial.

Reporte

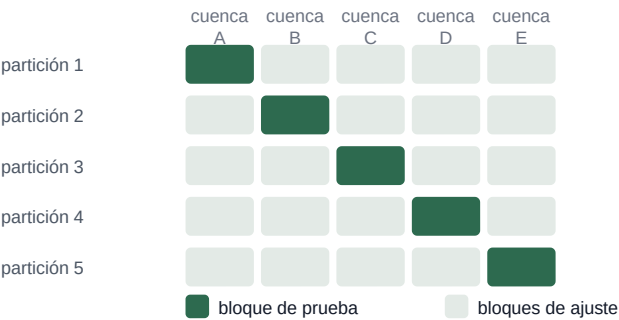
Informar métricas por bloque, no solo el promedio global.

Transferibilidad

Probarla entre cuencas y entre sectores norte, centro y sur de la cordillera.

Validación cruzada espacial

Bloques completos, no huellas sueltas



Ninguna parcela vecina entrena y evalúa a la vez

El error se informa por bloque y se traslada al mapa.

Fuente: Roberts et al. (2017); Ploton et al. (2020); Duncanson et al. (2019); CIEFAP/SNMBN.

Métricas de desempeño

Métricas de ajuste y evaluación del sesgo

5 · Modelado

RMSE y MAE

Expresan el error absoluto en Mg ha^{-1} .

NRMSE o %RMSE

Solo son comparables si se declara el denominador, por ejemplo la media observada.

Sesgo

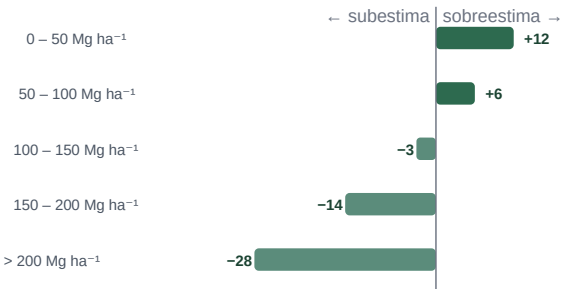
Detecta sobreestimación en biomasa baja y subestimación en biomasa alta.

Cobertura de intervalos

Evalúa si la incertidumbre prometida se cumple.

¿Cómo se lee el desempeño?

Residuo medio por clase de biomasa, en Mg ha^{-1}



residuo medio (predicho – observado) por clase de biomasa

El sesgo cambia con la biomasa; la lenga densa ($420\text{--}490 \text{ Mg ha}^{-1}$) cae en >200 . Valores ilustrativos.

Fuente: Duncanson et al. (2019, 2022); Kellner et al. (2023); Ploton et al. (2020).

Sinergia entre óptico, lidar y radar

¿Cómo se combinan verdor, estructura vertical y volumen leñoso?

5 · Modelado

Óptico

Cobertura continua y frecuente, pero sensible a nubes y con saturación temprana.

GEDI

Aporta estructura vertical y biomasa por huella, sin cobertura continua.

SAR

Sentinel-1 y los datos de banda L responden al volumen leñoso y atraviesan las nubes.

Estrategia

GEDI calibra, el óptico y el radar extrapolan, y las parcelas validan el mapa final.

Fuente	Aporte al modelo
Óptico	verdor, humedad y textura
GEDI	altura y biomasa de referencia
SAR	volumen y penetración de nubes
Terreno	contexto de sitio y clima

Fuente: Dubayah et al. (2022b); Duncanson et al. (2022); Rodríguez-Veiga et al. (2019); ESA Sentinel-1.

GEDI: lidar de estructura desde la ISS

5 · Modelado

¿Qué aporta el lidar de forma de onda completa a la calibración de biomasa?

Recordar (tratado anteriormente)

Lidar de forma de onda completa en la ISS; huellas de 25 m entre 51,6° N y S.

Productos

L2A y L2B: altura y cobertura del dosel; L4A: biomasa por huella; L4B: malla de 1 km.

Estado de la misión

Hibernó de marzo de 2023 a abril de 2024; la Versión 3 llega hasta julio de 2025.

Uso en el flujo del curso

Las huellas L4A actúan como pseudo-parcelas; no reemplazan las parcelas de campo.

Producto	Contenido y resolución
L2A / L2B	altura y cobertura del dosel por huella
L4A	biomasa aérea por huella de 25 m
L4B	biomasa media en malla de 1 km
Versión 3	2019-2023 y 2024-2025, geolocalización mejorada

Fuente: Dubayah et al. (2022b); GEDI UMD Mission Status; NASA LP DAAC, GEDI Versión 3 (2026).

Productos globales de biomasa

5 · Modelado

Mapas existentes como referencia regional, no como verdad de campo

ESA CCI Biomass

Biomasa aérea global a 100 m para 2007-2022, calibrada con GEDI e ICESat-2.

GEDI L4B

Biomasa media por celda de 1 km entre 51,6° N y S, con error estándar por celda.

Biomass (ESA)

Mapas de biomasa y altura a 200 m cada seis meses; productos L2 desde 2026.

Uso responsable

Comparar patrones y priorizar muestreo; en el ecotono exigen validación local.

Producto	Resolución y período
CCI Biomass	100 m · 2007-2022
GEDI L4B	1 km · 2019-2025
Biomass L2	200 m · desde 2026
ICESat-2 ATL08	transectas · desde 2018

Fuente: ESA Biomass CCI; NASA LP DAAC GEDI L4B; Scipal et al. (2026), Proc. IEEE 114(2).

Ecotono bosque-estepa

5 · Modelado

Píxeles mixtos: poca superficie relativa y alta contribución al error

Píxeles mixtos

Bosque, matorral, pastizal y suelo desnudo coexisten dentro de un mismo píxel.

Bordes contaminados

Lagos, caminos, mallines y áreas quemadas mezclan la señal espectral.

Buffer interno

Una máscara retraída genera un conjunto de entrenamiento más limpio.

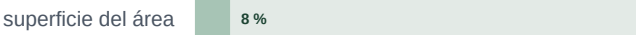
Predicción y evaluación

Se predice sobre todo el paisaje, pero la incertidumbre se informa en el borde.

Poca superficie, mucha contribución al error



transecta bosque – ecotono – estepa



■ píxeles de borde ■ píxeles interiores

Un buffer interno aísla el borde para entrenar. Valores ilustrativos.

Los bordes son poca superficie y mucho error: hay que aislarlos.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Chubut OTBN; ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide.

Caso de estudio: parcelas en el ecotono chubutense

5 · Modelado

¿Cómo se articulan parcelas de campo, predictores ópticos y validación?

Diseño de muestreo

Parcelas circulares de 500 m² (Ø 25 m, escala Sentinel-2) por estrato; GNSS submétrico.

Tamaño de la muestra

$n = (t \cdot CV/E)^2$ por estrato; meta: error $\leq 15\%$ al 95 %. La tabla da un n indicativo.

De campo a biomasa

DAP y altura por individuo; alometrías locales de lenga y ñire (o generales si faltan).

Validación

Bloques espaciales separan calibración y prueba, con intervalos de predicción.

Estrato	Parcelas	Biomasa aérea estimada (Mg ha ⁻¹) *
Lenga densa	28	420 a 490
Lenga abierta	24	90 a 250
Ñire (matorral)	22	30 a 150
Ecotono mixto	20	15 a 60
Estepa graminosa	18	menos de 10

* Nota: lenga 420-490 Mg ha⁻¹ medidos en Chubut (Bertolín et al. 2015) y 30-490 según altitud (Barrera et al. 2000); ñire 30-150 (Peri et al. 2006; Gargaglione et al. 2010); **ecotono y estepa: ilustrativos.**

Flujo de trabajo reproducible

5 · Modelado

Lista de control de extremo a extremo antes de entregar el mapa

1 · Preparar

Área de estudio, estratos (bosque alto, matorral, mallín) y máscara de bosque.

2 · Preprocesar

Reflectancia L2A o HLS, máscaras SCL y QA_PIXEL dilatadas, corrección topográfica.

3 · Derivar y modelar

Compuesto estival, índices, texturas y fenología; validación cruzada por bloques.

4 · Entregar

Mapa con incertidumbre por píxel, métricas por clase y documentación del flujo.

Control de calidad	
Etapa	
Preparación	estratos y máscara revisados en campo
Preprocesado	observaciones válidas por píxel contadas
Modelado	métricas por bloque espacial, no globales
Entrega	incertidumbre y trazabilidad declaradas

Fuente: síntesis del curso; Ploton et al. (2020); Duncanson et al. (2019, 2022).

Síntesis: qué aporta y qué exige el óptico

¿Qué aporta la teledetección óptica y qué exige su uso responsable?

Naturaleza del dato

El óptico aporta cobertura continua y frecuente, no una medición directa de estructura.

Condición regional

El bosque andino y el ecotono exigen estratificar por tipo, topografía y disturbio.

Momento de decidir

La calidad se define en el preprocesamiento, no al ver un RMSE conveniente.

¿Qué lo hace defendible?

La trazabilidad del enmascarado, del compuesto y de la validación.

El óptico aporta

Cobertura continua de todo el paisaje

Series temporales largas y de acceso libre

Resolución de 10 a 30 m, útil a escala de rodal

Landsat desde 1972 y Sentinel-2 desde 2015

El óptico exige

Máscaras de nube, sombra y nieve documentadas

Corrección atmosférica y topográfica

Parcelas locales y huellas GEDI para validar

Manejo explícito de la saturación y la incertidumbre

El valor no está en el dato crudo sino en el flujo completo.

Fuente: ESA Copernicus Sentinel-2 User Guide; USGS Landsat 9 Data Users Handbook; Lu (2006); Duncanson et al. (2022).

Referencias bibliográficas

Artículos y guías de producto (1 de 4)

- Barrera, M. D., Frangi, J. L., Richter, L. L., Perdomo, M. H., y Pinedo, L. B. (2000). Structural and functional changes in *Nothofagus pumilio* forests along an altitudinal gradient in Tierra del Fuego, Argentina. *Journal of Vegetation Science*, 11, 179-188.
- Bertolin, M. L., Urretavizcaya, M. F., y Defossé, G. E. (2015). Fire emissions and carbon uptake in severely burned lenga beech (*Nothofagus pumilio*) forests of Patagonia, Argentina. *Fire Ecology*, 11(1), 32-54.
- Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E., Colgan, M. S., Delitti, W. B. C., ... Vieilledent, G. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, 20(10), 3177-3190. <https://doi.org/10.1111/gcb.12629>
- Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., ... Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. *Remote Sensing of Environment*, 120, 25-36. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026>
- Gargaglione, V., Peri, P. L., y Rubio, G. (2010). Allometric relations for biomass partitioning of *Nothofagus antarctica* trees of different crown classes over a site quality gradient. *Forest Ecology and Management*, 259(6), 1118-1126.
- Loguercio, G. A., y Defossé, G. E. (2001). Ecuaciones de biomasa aérea, factores de expansión y de reducción de la lenga (*Nothofagus pumilio*) en el SO de Chubut, Argentina. *Simposio Internacional Medición y Monitoreo de la Captura de Carbono en Ecosistemas Forestales*, Valdivia, Chile.
- Lu, D. (2006). The potential and challenge of remote sensing-based biomass estimation. *International Journal of Remote Sensing*, 27(7), 1297-1328. <https://doi.org/10.1080/01431160500486732>

Referencias bibliográficas

Artículos, guías de producto y fuentes de datos (2 de 4)

- Masek, J. G., Wulder, M. A., Markham, B., McCorkel, J., Crawford, C. J., Storey, J., y Jenstrom, D. T. (2020). Landsat 9: Empowering open science and applications through continuity. *Remote Sensing of Environment*, 248, 111968. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111968>
- Peri, P. L., Gargaglione, V., y Martínez Pastur, G. (2006). Dynamics of above- and below-ground biomass and nutrient accumulation in an age sequence of *Nothofagus antarctica* forest of Southern Patagonia. *Forest Ecology and Management*, 233(1), 85-99. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.06.009>
- Ploton, P., Mortier, F., Réjou-Méchain, M., Barbier, N., Picard, N., Rossi, V., ... Péliissier, R. (2020). Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. *Nature Communications*, 11, 4540. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18321-y>
- ESA (2024). Copernicus Sentinel-2 User Guide. <https://sentinewiki.copernicus.eu> · USGS (2022). Landsat 9 Data Users Handbook. <https://www.usgs.gov/landsat-missions> · NASA (2022). Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) v2.0. <https://hls.gsfc.nasa.gov>

Referencias bibliográficas

Artículos citados en el cuerpo (3 de 4)

- Chrysafis, I., Mallinis, G., Siachalou, S., y Patias, P. (2017). Assessing the relationships between growing stock volume and Sentinel-2 imagery in a Mediterranean forest ecosystem. *Remote Sensing Letters*, 8(6), 508-517.
- Dubayah, R., Armston, J., Healey, S. P., Bruening, J. M., Patterson, P. L., Kellner, J. R., et al. (2022). GEDI launches a new era of biomass inference from space. *Environmental Research Letters*, 17(9), 095001.
- Duncanson, L., Armston, J., Disney, M., et al. (2019). The importance of consistent global forest aboveground biomass product validation. *Surveys in Geophysics*, 40, 979-999.
- Duncanson, L., Kellner, J. R., Armston, J., et al. (2022). Aboveground biomass density models for NASA's GEDI lidar mission. *Remote Sensing of Environment*, 270, 112845.
- Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodríguez, E. P., Gao, X., y Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1-2), 195-213.
- Kellner, J. R., Armston, J., y Duncanson, L. (2023). Algorithm theoretical basis document for GEDI footprint aboveground biomass density. *Earth and Space Science*, 10(4), e2022EA002516.
- Kelsey, K. C., y Neff, J. C. (2014). Estimates of aboveground biomass from texture analysis of Landsat imagery. *Remote Sensing*, 6(7), 6407-6422.
- Key, C. H., y Benson, N. C. (2006). Landscape assessment: ground measure of severity, the Composite Burn Index; remote sensing of severity, the Normalized Burn Ratio. USDA Forest Service, RMRS-GTR-164.

Referencias bibliográficas

Artículos citados en el cuerpo (4 de 4)

- Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913-929.
- Rodríguez-Veiga, P., Quegan, S., Carreiras, J., et al. (2019). Forest biomass retrieval approaches from earth observation in different biomes. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 77, 53-68.
- Scipal, K., et al. (2026). BIOMASS: ESA's P-band SAR mission. *Proceedings of the IEEE*, 114(2), 220 y ss.
- Soenen, S. A., Peddle, D. R., y Coburn, C. A. (2005). SCS+C: a modified sun-canopy-sensor topographic correction in forested terrain. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 43(9), 2148-2159.
- Wilson, E. H., y Sader, S. A. (2002). Detection of forest harvest type using multiple dates of Landsat TM imagery. *Remote Sensing of Environment*, 80(3), 385-396.
- Zhao, P., Lu, D., Wang, G., Wu, C., Huang, Y., y Yu, S. (2016). Examining spectral reflectance saturation in Landsat imagery and corresponding solutions to improve forest aboveground biomass estimation. *Remote Sensing*, 8(6), 469.
- Zhu, Z., y Woodcock, C. E. (2012). Object-based cloud and cloud shadow detection in Landsat imagery. *Remote Sensing of Environment*, 118, 83-94.

Anexo: URLs verificables

Acceso directo a las misiones, datos y plataformas citados (agosto 2026)

Biomass (ESA) — esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/Biomass

Datos Biomass — earth.esa.int/eogateway/missions/biomass

NISAR (NASA-ISRO) — science.nasa.gov/mission/nisar · datos: asf.alaska.edu

Landsat 10 (antes Landsat Next) — usgs.gov/landsat-missions/landsat-10

GEDI — gedi.umd.edu · productos L2A-L4B: lpdaac.usgs.gov

ESA CCI Biomass — climate.esa.int/en/projects/biomass

Copernicus Data Space Ecosystem — dataspace.copernicus.eu

Google Earth Engine — earthengine.google.com

Microsoft Planetary Computer — planetarycomputer.microsoft.com

USGS EarthExplorer — earthexplorer.usgs.gov

S2DR4, Gamma Earth (Akhtman) — gamma.earth · medium.com/@ya_71389

HLS (Harmonized Landsat-Sentinel) — hls.gsfc.nasa.gov